

Se revisaron las 15.800 líneas del sistema y se probó cada función en ejecución. Aparecieron **14 fallos**, cinco de ellos capaces de perder dinero o datos sin que nadie se enterara. Todos quedaron corregidos y fijados con pruebas automáticas. La base de datos del negocio no se tocó en ningún momento: todo se probó sobre copias desechables.

14

fallos corregidos

294

comprobaciones, todas en  
verde

5

eran pérdida de dinero o  
datos

9

commits subidos a GitHub

## Cómo se probó

Dos frentes, porque cada uno encuentra cosas distintas. La **lectura del código** encuentra lo que está mal escrito; la **ejecución** encuentra lo que está mal pensado. Ocho de los catorce fallos solo aparecieron al correr el sistema de verdad.

- Se levantó una copia completa del sistema sobre una base vacía y se recorrieron todas las funciones por su API.
- Se abrió la app compilada en un navegador real y se recorrieron las trece pantallas, vigilando que ninguna diera error.
- Se probaron los **crucos**: qué pasa si se anula un producto y luego se descarta la cuenta, si dos tablets cobran a la vez, si una mesa queda abierta al cerrar caja, si la sesión vence con ventas en la cola.
- Al final se arrancó el sistema corregido contra **una copia de la base real del café** y se comprobó que abre sin perder nada y que el ciclo respaldo → restauración devuelve todo idéntico, arqueo incluido.

## Fallos graves: se perdía dinero o datos

### 1 Restaurar un respaldo fallaba siempre

**Qué pasaba:** cualquier respaldo que contuviera al menos un gasto se rechazaba entero. Al grabar el gasto faltaba un dato obligatorio y la operación completa se caía.

**Por qué importaba:** el respaldo es la red de seguridad. Solo se usa el día que algo ya salió mal —se quemó el disco, se borró algo por error— y ese día no habría funcionado. Nadie lo habría sabido antes, porque restaurar no es algo que se pruebe en un día normal.

**Qué se hizo:** se corrigió, y se blindó el punto para que añadir columnas nuevas a los gastos no pueda volver a romper la restauración en silencio.

## 2 La cola de ventas sin conexión descartaba ventas ya cobradas

**Qué pasaba:** cuando una tablet cobra sin red, la venta queda en una cola hasta que vuelve la conexión. Si al reconectar el servidor la rechazaba por cualquier motivo, la venta se borraba sin dejar rastro. El caso peor: la sesión caduca a las 12 horas, así que una tablet que pasara la noche sin red perdía **el turno completo** al reconectar por la mañana —una venta tras otra, en silencio.

**Por qué importaba:** ese dinero ya estaba en el cajón. La cola era el único sitio donde existía el registro de esas ventas.

**Qué se hizo:** una sesión vencida ya no descarta nada, solo espera a que alguien vuelva a entrar. Cualquier otro rechazo aparta la venta con su motivo y **la muestra en pantalla**, con el monto, para reintentarla cuando se corrija la causa o descartarla a sabiendas escribiendo la confirmación.

## 3 La barra no veía las ventas de mostrador

**Qué pasaba:** al cobrar una venta de mostrador, la bebida **no aparecía en el tablero de barra de esa misma tablet**. En las otras tablets sí salía, lo que hacía el fallo casi imposible de creer para quien lo sufría.

**Por qué importaba:** si se toma la orden y se prepara en la misma tablet, el barista nunca ve qué tiene que preparar.

**Qué se hizo:** la tablet declaraba estar al día tras cada cobro, cuando en realidad solo había actualizado un trozo de su información; el servidor entonces le contestaba "sin novedades" y el tablero se quedaba congelado. Ahora solo se declara al día cuando recibe el estado completo.

**Nota:** este fallo llevaba tiempo marcado como "problema de la prueba". No lo era.

## 4 El candado de "no cobrar sin mesa" podía quedar apagado

**Qué pasaba:** el servidor decide si el local usa mesas mirando el mapa que tiene guardado. Ese mapa no se creaba al instalar, así que hasta que alguien no editara las mesas a mano, el servidor creía que el café es de puro mostrador y **dejaba cobrar y mandar a cocina sin mesa**.

**Por qué importaba:** es la protección que se pidió expresamente, y fallaba abierta y en silencio. En el café actual sí está activa —el mapa existe porque se editó—, pero una reinstalación o un segundo local se habrían quedado sin ella sin ninguna señal.

**Qué se hizo:** el mapa de mesas ahora se crea al instalar, igual que el menú y las categorías.

## 5 Dos cuentas podían quedar en la misma mesa

**Qué pasaba:** la pantalla ya no deja elegir una mesa ocupada, pero el servidor sí lo aceptaba. Dos tablets tocando la misma mesa libre a la vez, o una con el mapa desactualizado, creaban dos cuentas en la mesa 2.

**Por qué importaba:** el mapa muestra una cuenta por mesa, así que la segunda quedaba **invisible**: no se podía abrir, ni cobrar, ni descartar. Pero sí seguía contando para bloquear el cierre de caja. El turno se quedaba trabado en una cuenta que nadie podía ver.

**Qué se hizo:** ahora lo decide el servidor, que es el único sitio donde las dos peticiones se ordenan, y avisa qué cuenta ocupa esa mesa.

## Reportes que se contradecían entre sí

---

La comida de empleado se registró hace poco. Se sacó de las ventas en unos sitios y en otros no, y las pantallas empezaron a dar cifras distintas del mismo día sin que nada indicara cuál creer.

### 6 Resumen contaba como venta lo que Reportes no

**Qué pasaba:** un capuchino de Q25 regalado a un barista aparecía en Resumen como Q25 vendidos, entre los productos más vendidos y dentro de las ventas por categoría. En Reportes, no.

**Qué se hizo:** el criterio de "qué cuenta como venta" estaba copiado en tres archivos y una copia se quedó atrás. Ahora hay **una sola definición** que usan todas las pantallas, así que no puede volver a desincronizarse.

### 7 Los turnos viejos quedaban mal congelados

**Qué pasaba:** a los 180 días los turnos se comprimen y se conserva solo el total. Ese total contaba la comida de empleado como venta y además sumaba su costo al costo de ventas, restándolo dos veces de la ganancia.

**Por qué importaba:** comprimir **borra el detalle**. El número equivocado habría quedado congelado en el histórico sin forma de recalcularlo.

### 8 El ticket promedio salía más bajo de lo real

**Qué pasaba:** el tablero del dueño dividía las ventas reales entre un número de órdenes que incluía los consumos de empleado. Tres cafés vendidos y uno regalado daban un promedio 25% más bajo.

### 9 Faltaban las entradas de efectivo de turnos viejos

**Qué pasaba:** en Reportes, los aportes de dinero a caja de turnos ya comprimidos aparecían en cero.

## Integridad y permisos

---

### 10 Anular una comida de empleado dejaba el gasto en pie

**Qué pasaba:** al anularla, el material volvía al inventario —correcto— pero el gasto seguía registrado. El negocio seguía pagando en los reportes un material que había recuperado, y como la orden anulada tampoco cuenta en el costo de ventas, ese dinero no aparecía por ningún lado.

### 11 Se podía borrar un gasto de un turno ya cerrado

**Qué pasaba:** borrar un gasto no comprobaba nada: ni que existiera, ni de qué turno era. Se podía borrar el gasto de un arqueo ya cerrado y firmado, cambiando el resultado de esa noche sin dejar rastro.

**Qué se hizo:** solo se pueden borrar gastos del turno abierto. Para corregir uno archivado hay que reabrir el turno, que es una acción del gerente y queda a la vista. El gasto que genera una comida de empleado tampoco se borra a mano: se quita anulando esa orden.

#### **12 Cualquier usuario podía cambiar los precios**

**Qué pasaba:** bastaba con haber iniciado sesión para reescribir la carta, los precios, los destinos de cocina y barra o el mapa de mesas. Incluía al usuario de barra, que solo debería ver comandas.

**Qué se hizo:** esa configuración es ahora exclusiva del gerente.

#### **13 Restaurar un respaldo descuadraba los arqueos**

**Qué pasaba:** al restaurar se perdían las entradas de efectivo, las ventas con tarjeta, la nota de cierre y el efectivo dejado en caja. Un arqueo que había cuadrado volvía descuadrado, y sin forma de saber por qué.

#### **14 Se inventaban anulaciones que nadie hizo**

**Qué pasaba:** en los totales de turnos comprimidos, las comidas de empleado se contaban como órdenes anuladas.

## Lo que se revisó y estaba bien

Conviene dejar constancia también de lo que resistió, porque es donde *no* hace falta volver a mirar:

| ÁREA                               | QUÉ SE COMPROBÓ                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario                         | El descuento al mandar a preparar, la devolución al anular una línea o una orden, y el caso difícil: anular un producto y luego descartar la cuenta devuelve lo justo, no el doble. Reenviar una orden no descuenta dos veces.   |
| Arqueo de caja                     | El esperado cuadra con el cálculo a mano en todos los escenarios probados: efectivo, tarjeta, pagos divididos, gastos, entradas de dinero y propinas. La tarjeta no entra al arqueo; los gastos que no salen de la caja tampoco. |
| Cuentas de mesa                    | Abrir, enviar, agregar una segunda ronda, anular y cobrar. Solo se envía a preparar lo nuevo. Una cuenta abierta nunca cuenta como venta. El cierre de caja se bloquea si queda alguna sin cobrar.                               |
| Dos tablets a la vez               | Si una anula un producto mientras la otra cobra, el cobro se rechaza y dice cuál es el total real. Una tablet desactualizada no puede duplicar líneas ni resucitar un producto cancelado.                                        |
| El servidor no confía en la tablet | Rechaza cantidades negativas, cero o fraccionarias, precios negativos y líneas repetidas. Los costos y el inventario los calcula el servidor con sus propios datos.                                                              |
| Impresión                          | La comanda sale a cocina al mandar a preparar; la bebida va al tablero de barra y no se imprime. La cancelación de un producto ya enviado imprime su aviso. El ticket del cliente no cobra lo anulado.                           |
| Comida de empleado                 | El costo lo calcula el servidor con sus recetas, entra como gasto que no toca la caja, y no se cuenta dos veces contra la ganancia.                                                                                              |

## Lo que queda pendiente

**Faltan las recetas de los productos.** Es lo único que bloquea tres funciones a la vez, y no es un fallo del sistema sino un dato que falta cargar.

- El inventario **no se mueve al vender**: sin receta, el sistema no sabe qué gastó cada producto.
- La ganancia neta sale incompleta y avisa "vendido sin receta cargada".
- La comida de empleado registra **Q0** de costo.

Los seis productos del menú actual están sin receta. Con las cantidades de cada uno —gramos de café, mililitros de leche, unidades de vaso— las tres cosas empiezan a funcionar de verdad.

### Impresoras sin configurar

En el equipo donde se está probando, las dos impresoras están desactivadas. Los trabajos se encolan y se descartan con el aviso "impresora desactivada". Para el local hay que apuntar `PRINTER_CAJA` y `PRINTER_COCINA` a las térmicas reales; para seguir probando sin hardware, pueden escribir a disco.

Decisiones que siguen abiertas

- Si "Para llevar" también debería exigir mesa (hoy no la exige, y parece correcto).
- Si cinco minutos es el tiempo adecuado para cerrar la sesión del gerente por inactividad.

Cómo volver a comprobarlo

Quedaron 273 comprobaciones nuevas dentro del proyecto, más las 21 que ya existían. Cada una está ahí porque algo falló de verdad: si alguna se pone en rojo, lo que se rompió ya costó caro una vez.

| COMANDO                        | QUÉ HACE                       | COMPROBACIONES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <code>npm test</code>          | Todas las pruebas de regresión | 273            |
| <code>npm test -- 02</code>    | Solo una suite                 | —              |
| <code>npm run test:humo</code> | La prueba de humo de siempre   | 21             |

Las pruebas no tocan la base del negocio. Cada una levanta su propio servidor contra una carpeta desechable. Se comprobó expresamente que `server/data/cdv.db` queda idéntica, byte a byte, después de correrlas todas.

Lo que se subió

| COMMIT               | CONTENIDO                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>532f5b6</code> | Los 14 arreglos                                                      |
| <code>23a5976</code> | Las 273 pruebas de regresión y el aislamiento de la carpeta de datos |

Se subieron a `origin/main` los 9 commits que estaban pendientes, incluidos los siete anteriores a esta auditoría que nunca se habían empujado.